

BAHAN_AJAR_Pertemuan14

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 14

Konsep Kualitas Data & GIGO

TP BK
1.2

A. DATA BERKUALITAS — APA DAN MENGAPA?

5 Dimensi Kualitas Data

Dimensi	Definisi	Contoh Baik	Contoh Buruk
Accuracy	Data sesuai realitas	Nama: “Andi Pratama”	Nama: “Andi Pratama” (ejaan salah)
Completeness	Semua data terisi	Semua kolom terisi	Kolom alamat kosong
Consistency	Format seragam	Tanggal: DD-MM-YYYY	Campur: DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD
Timeliness	Data terkini	Tahun ini	Tahun 2019
Relevance	Sesuai kebutuhan	Data nilai siswa	Data hobi (tidak perlu)

Kenapa Data Berkualitas Penting?

Sektor	Contoh	Dampak Data Jelek
Kesehatan	Diagnosis pasien	Salah diagnosis → fatal
Keuangan	Transfer bank	Salah transfer ke rekening lain
Pendidikan	Nilai rapor	Nilai salah → keputusan salah
Pemerintahan	Data penduduk	Bantuan sosial salah sasaran
Transportasi	GPS / maps	Salah arah, telat

B. PRINSIP GIGO — GARBAGE IN, GARBAGE OUT

GIGO menyatakan: **jika data input jelek, output pasti jelek — sekualitas apa pun prosesnya.**

🗑️ Input (Garbage) → ⚙️ Proses (Valid) → 🗑️ Output (Garbage)

Kasus Nyata GIGO

Tahun	Kasus	Input Salah	Kerugian
1999	Mars Climate Orbiter NASA	Satuan imperial vs metrik	\$327 juta — pesawat meledak
2012	Knight Capital Group	Software bug + data testing	\$440 juta dalam 45 menit
2015	Volkswagen Dieselgate	Software manipulasi emisi	\$30 miliar denda
2020	NHS Test & Trace (UK)	Data kontak tidak lengkap	Ribuan kasus tidak terdeteksi
2023	AI Chatbot (berbagai)	Data training bias	Output diskriminatif

Analogi GIGO

Analogi	Penjelasan
Masak	Bahan busuk → masakan tidak enak
Bangun rumah	Pondasi jelek → rumah ambruk
Mobil	Bensin kotor → mesin rusak
Komputer	Data jelek → analisis salah

C. JENIS DATA BERMASALAH

1. Masalah Format

Masalah	Contoh	Seharusnya
Tanggal campur	15-03-2009 vs 2009-05-20 vs 20/05/2009	Satu format konsisten
Angka sebagai teks	"08567ABCD" atau "Tujuhpuluh"	85671234567, 70
Spasi berlebih	"Cimahi "	"Cimahi"

2. Missing Values

Tipe	Contoh	Penanganan
MCAR (acak)	Kolom alamat kosong, tidak ada pola	Isi dengan rata-rata/mod, atau hapus
MAR (tidak acak)	Nilai kosong hanya di kelas tertentu	Investigasi penyebab
MNAR (sistematis)	Semua siswa X-3 tidak punya data	Cek ulang pengumpulan data

3. Duplicate Data

Jenis	Contoh	Dampak
Exact duplicate	Baris Andi Pratama muncul 2×	Perhitungan rangkap
Partial duplicate	"Andi P" dan "Andi Pratama" — orang sama	Data tidak konsisten

4. Outlier (Data Pencilan)

Outlier	Contoh	Penyebab
Natural	Tinggi badan 210 cm (atlet basket)	Valid, tapi ekstrem
Error	Usia 200 tahun, nilai 200 dari 100	Salah input

5. Inkonsistensi Data

Masalah	Contoh	Seharusnya
Kategorisasi beda	"L", "LK", "Laki", "Laki-laki"	"L" (standarisasi)
Satuan beda	Meter vs sentimeter, kg vs gram	Satu satuan

6. Data Tidak Valid

Aturan Dilanggar	Contoh	Seharusnya
Range nilai	Nilai 200 (maks 100)	0–100
Tanggal mustahil	30-02-2009	Februari max 28/29

D. DAMPAK DATA TIDAK BERKUALITAS

Area	Dampak	Biaya (Estimasi)
------	--------	------------------

Area	Dampak	Biaya (Estimasi)
Bisnis	Keputusan salah	15–25% revenue
Kesehatan	Malapraktik	Tak ternilai
Pemerintahan	Kebijakan salah sasaran	Miliaran rupiah
Akademik	Penelitian salah	Publikasi retracted
Pribadi	Penipuan, kesalahan administrasi	Kerugian pribadi

E. RANGKUMAN

1. **Data berkualitas** = akurat + lengkap + konsisten + tepat waktu + relevan
 2. **GIGO**: Input jelek → Output jelek — tidak peduli sebagus apa prosesnya
 3. **Jenis masalah data**: format, missing, duplicate, outlier, inkonsistensi, invalid
 4. Data tidak berkualitas bisa menyebabkan **kerugian besar** dan **keputusan salah**
-